Corrigé — Lumière : images, couleurs et photons

Lentille convergente, relation de conjugaison et grandissement, synthèses additive et soustractive, couleur des objets, photon, niveaux d'énergie

Première — Physique-chimie · chapitre 15 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{10} - \frac{1}{30} = \frac{2}{30}$: $\overline{OA'} = \mathbf{15\,cm}$; $\gamma = \frac{15}{-30} = \underline{-0{,}5}$: image **réelle, renversée, deux fois plus petite**.

CORRIGÉ — Exercice 2

a) **Jaune**.
b) **Blanc**.
c) **Cyan**.

CORRIGÉ — Exercice 3

En vert : elle absorbe le vert et n'a pas de rouge à diffuser : **noire**. En blanc : **rouge**.

CORRIGÉ — Exercice 4

$E = \frac{6{,}63\times10^{-34}\times3{,}00\times10^{8}}{500\times10^{-9}} \approx \underline{3{,}98\times10^{-19}\,\text{J}} \approx \underline{2{,}49\,\text{eV}}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{10} - \frac{1}{6{,}0} = -\frac{1}{15}$: $\overline{OA'} = -15\,\text{cm}$: **image virtuelle**. $\gamma = \frac{-15}{-6{,}0} = 2{,}5$: **droite, 5,0 cm**.

CORRIGÉ — Exercice 6

Le jaune absorbe le bleu (laisse rouge et vert), le cyan absorbe le rouge (laisse vert et bleu) : seule passe la lumière **verte**.

CORRIGÉ — Exercice 7

$\Delta E = 1{,}89\text{ eV} = 3{,}02\times10^{-19}\,\text{J}$; $\lambda = \frac{1{,}99\times10^{-25}}{3{,}02\times10^{-19}} \approx \underline{657\,\text{nm}}$: **rouge** (raie H_α).

CORRIGÉ — Exercice 8

Image réelle renversée : $\gamma = -4$, $\overline{OA'} = -4\,\overline{OA}$. $\frac{1}{-4\overline{OA}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{20}$ donne $\overline{OA} = -\frac{5\times20}{4} = \underline{-25\,\text{cm}}$ et $\overline{OA'} = \mathbf{100\,cm}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{0{,}050} - \frac{1}{3{,}0} = 20 - 0{,}333 = 19{,}67$: $\overline{OA'} \approx \mathbf{50{,}8\,mm}$. $\gamma = \frac{0{,}0508}{-3{,}0} \approx -0{,}017$: image de **3,0 cm** environ, renversée.
b) Objet à l'infini : $\overline{OA'} = f'$, capteur **dans le plan focal**, à 50 mm.
c) $\lambda = 1000\,\text{nm}$: $E = \frac{1{,}99\times10^{-25}}{1{,}0\times10^{-6}} = 1{,}99\times10^{-19}\,\text{J} \approx \underline{1{,}24\,\text{eV}}$.
d) Ce sont les trois **couleurs primaires** de la synthèse additive ; l'écran recompose toutes les couleurs par **synthèse additive**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) **Faux**.
b) **Vrai** : λ plus petite.
c) **Faux** : du noir.
d) **Faux** : seulement des énergies égales aux écarts entre ses niveaux (spectre de raies).

Défi

CORRIGÉ — Défi

De $E_1 = -13{,}6$ eV à 0 : $\mathbf{13{,}6\,eV} = 2{,}18 \times 10^{-18}$ J ; $\lambda = \frac{1{,}99\times10^{-25}}{2{,}18\times10^{-18}} \approx \underline{91\,\text{nm}}$ (ultraviolet).